

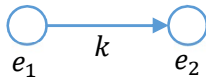
Основные обозначения

e_n – некоторое событие, где n – натуральное число

$p(e_n) \in [0; 1]$ – вероятность события e_n

Элементы И/ИЛИ-графа

Пример 1



e_1 и e_2 – события;

$k \in [0; 1]$ – коэффициент причинно-следственной связи.

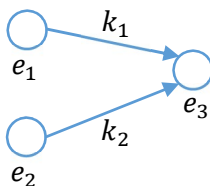
Данный фрагмент И/ИЛИ-графа можно трактовать следующим образом:

Если произойдёт событие e_1 , то с уверенностью k произойдёт и событие e_2 .

Если нам известны значения коэффициента k и вероятности первого события $p(e_1)$, то вероятность второго события вычисляется по формуле

$$p(e_2) = k \cdot p(e_1)$$

Пример 2



e_1 , e_2 и e_3 – события;

$k_1 \in [0; 1]$ и $k_2 \in [0; 1]$ – коэффициенты причинно-следственной связи.

Данный фрагмент И/ИЛИ-графа можно трактовать следующим образом:

Если произойдёт событие e_1 , то с уверенностью k_1 произойдёт и событие e_3 .

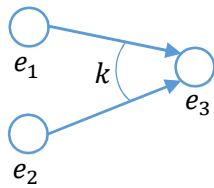
Если произойдёт событие e_2 , то с уверенностью k_2 произойдёт и событие e_3 .

Такая связка, когда на событие отдельно влияют несколько других событий, называется связкой по ИЛИ. Другими словами, чтобы произошло событие e_3 , должно произойти событие e_1 или событие e_2 .

Если нам известны значения коэффициентов k_1 и k_2 и вероятностей $p(e_1)$ и $p(e_2)$, то вероятность третьего события вычисляется по формуле

$$p(e_3) = k_1 \cdot p(e_1) + k_2 \cdot p(e_2) - k_1 \cdot p(e_1) \cdot k_2 \cdot p(e_2)$$

Пример 3



e_1, e_2 и e_3 – события;

$k \in [0; 1]$ – коэффициент причинно-следственной связи.

Данный фрагмент И/ИЛИ-графа можно трактовать следующим образом:

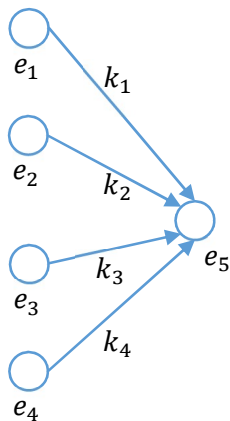
Если произойдёт событие e_1 И произойдёт событие e_2 , то с уверенностью k произойдёт и событие e_3 .

Такая связка, обозначаемая на графе дугой, называется связкой по И. Другими словами, чтобы произошло событие e_3 , должно произойти событие e_1 и событие e_2 .

Если нам известны значения коэффициента k и вероятностей $p(e_1)$ и $p(e_2)$, то вероятность третьего события вычисляется по формуле

$$p(e_3) = k \cdot \min(p(e_1), p(e_2))$$

Пример 4



e_1, e_2, e_3, e_4 и e_5 – события;

$k_1 \in [0; 1], k_2 \in [0; 1], k_3 \in [0; 1], k_4 \in [0; 1]$ – коэффициенты причинно-следственной связи.

Данный фрагмент И/ИЛИ-графа можно трактовать следующим образом:

Если произойдёт событие e_1 , то с уверенностью k_1 произойдёт и событие e_5 .

Если произойдёт событие e_2 , то с уверенностью k_2 произойдёт и событие e_5 .

Если произойдёт событие e_3 , то с уверенностью k_3 произойдёт и событие e_5 .

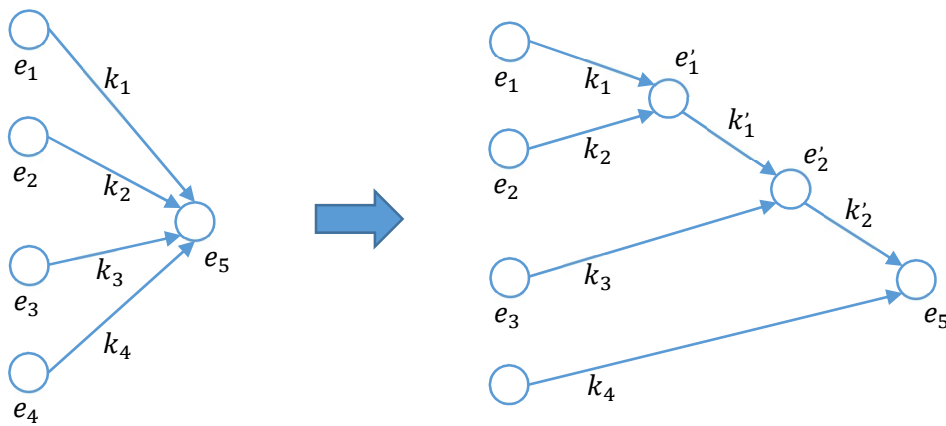
Если произойдёт событие e_4 , то с уверенностью k_4 произойдёт и событие e_5 .

Данный фрагмент графа содержит связку по ИЛИ. Другими словами, чтобы произошло событие e_5 , должно произойти событие e_1 или событие e_2 или событие e_3 или событие e_4 .

Если нам известны значения коэффициентов k_1, k_2, k_3 или k_4 и вероятностей $p(e_1), p(e_2), p(e_3)$ и $p(e_4)$, то вероятность пятого события вычисляется по формуле

$$p(e_5) = k_1 \cdot p(e_1) + k_2 \cdot p(e_2) + k_3 \cdot p(e_3) + k_4 \cdot p(e_4) - k_1 \cdot p(e_1) \cdot k_2 \cdot p(e_2) - \\ - k_1 \cdot p(e_1) \cdot k_3 \cdot p(e_3) - k_1 \cdot p(e_1) \cdot k_4 \cdot p(e_4) - k_2 \cdot p(e_2) \cdot k_3 \cdot p(e_3) - k_2 \cdot p(e_2) \cdot k_4 \cdot p(e_4) - \\ - k_3 \cdot p(e_3) \cdot k_4 \cdot p(e_4) + k_1 \cdot p(e_1) \cdot k_2 \cdot p(e_2) \cdot k_3 \cdot p(e_3) + k_1 \cdot p(e_1) \cdot k_2 \cdot p(e_2) \cdot k_4 \cdot p(e_4) + \\ + k_2 \cdot p(e_2) \cdot k_3 \cdot p(e_3) \cdot k_4 \cdot p(e_4) + k_1 \cdot p(e_1) \cdot k_3 \cdot p(e_3) \cdot k_4 \cdot p(e_4) - \\ - k_1 \cdot p(e_1) \cdot k_2 \cdot p(e_2) \cdot k_3 \cdot p(e_3) \cdot k_4 \cdot p(e_4)$$

Если вершин будет больше четырёх, размеры формулы будут расти экспоненциально. Для упрощения вычислений и сокращения количества ошибок, можно применить к фрагменту графа промежуточные служебные преобразования:



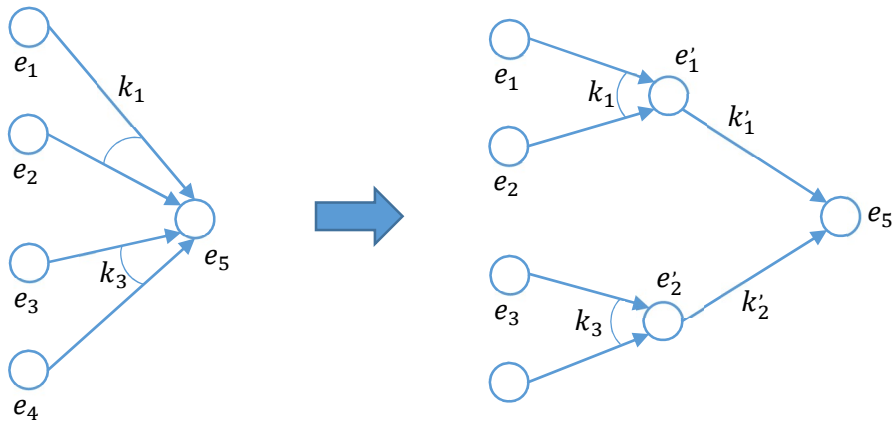
e'_1 и e'_2 - введенные нами, служебные, «синтетические» события, не имеющие отражения в рассматриваемой предметной области;

$k'_1 = k'_2 = 1$ - введенные нами, служебные, «синтетические» коэффициенты причинно-следственной связи.

С точки зрения вычисления вероятности $p(e_5)$ приведенные выше фрагменты графа абсолютно идентичны. Второй вариант фрагмента графа позволяет разбить решение задачи на подзадачи по вычислению вероятности для события, зависящего от двух других событий (см. Пример 2).

Пример 5

Рассмотрим пример другого фрагмента, где в одну вершину ведут две связки по И.



e'_1 и e'_2 - введенные нами, служебные, «синтетические» события, не имеющие отражения в рассматриваемой предметной области;

$k'_1 = k'_2 = 1$ – введенные нами, служебные, «синтетические» коэффициенты причинно-следственной связи.

С точки зрения вычисления вероятности $p(e_5)$ приведенные выше фрагменты графа абсолютно идентичны. Второй вариант фрагмента графа позволяет разбить решение задачи на подзадачи по вычислению вероятности для события, зависящего от двух других событий по ИЛИ (см. Пример 2), а также по И (см. Пример 3).

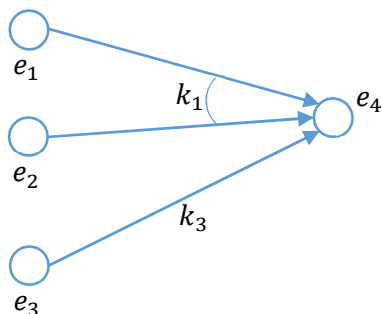
Пример 6

Рассмотрим пример реальной задачи.

Будем считать, что Вася надевает шапку:

- Всегда, если температура воздуха опустилась ниже 0
- В половине случаев, если температура воздуха от 0 до +10 градусов и дует ветер со скоростью от 5 м/с и выше

Построим И/ИЛИ-граф с причинно-следственными связями:



e_1 – Завтра температура воздуха будет от 0 до +10 градусов

e_2 – Завтра будет ветер со скоростью от 5 м/с и выше

e_3 – Завтра температура воздуха будет от ниже 0 градусов

e_4 – Завтра Вася наденет шапку

$$k_1=0.5$$

$$k_3=1$$

Будем считать, что

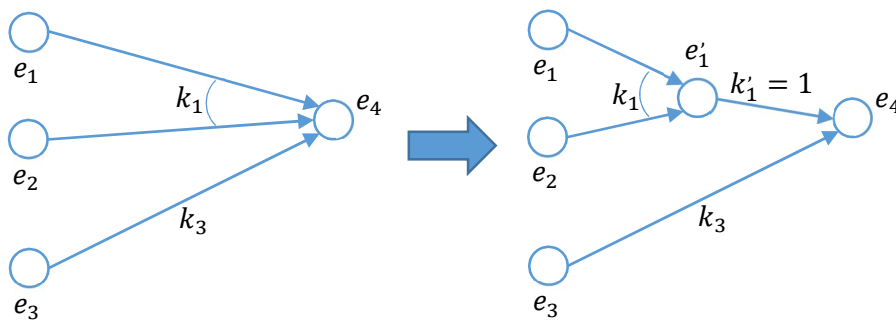
- Прогноз погоды на завтра следующий: температура воздуха - от 0 до +3 градусов, скорость ветра – 6-8 м/с.
- Прогноз погоды на 90% точен в предсказании скорости ветра, в 10% случаев скорость ветра будет максимум на 1 м/с выше или ниже предсказанной
- Прогноз погоды с 60% вероятностью точно называет температуру и с 40% вероятностью температура будет выше или ниже предсказанного интервала максимум на 2 градуса

Таким образом, получим:

- Скорость ветра завтра будет 6-8 м/с с вероятностью 90%, 8-9 м/с с вероятностью 5% и 5-6 м/с с вероятностью 5%. Итого, вероятность того, что скорость ветра будет от 5 м/с и выше составит $p(e_2) = 1$
- Температура воздуха будет от 0 до +3 градусов с вероятностью 60%, от -2 до 0 градусов с вероятностью 20%, от +3 до +5 градусов с вероятностью 20%. Итого, вероятность того, что температура будет от 0 до +10 градусов, составляет $p(e_1) = 0.8$. Вероятность того, что температура будет ниже 0 градусов, составляет $p(e_3) = 0.2$.

Необходимо найти вероятность того, что завтра Вася наденет шапку

Для удобства вычислений преобразуем граф:



Произведем вычисления:

$$p(e'_1) = k_1 \cdot \min(p(e_1), p(e_2)) = 0.5 \cdot \min(0.8; 1) = 0.5 \cdot 0.8 = 0.4$$

$$\begin{aligned} p(e_4) &= k'_1 \cdot p(e'_1) + k_3 \cdot p(e_3) - k'_1 \cdot p(e'_1) \cdot k_3 \cdot p(e_3) = 1 \cdot 0.4 + 1 \cdot 0.2 - 1 \cdot 0.4 \cdot 1 \cdot 0.2 \\ &= 0.6 - 0.08 = 0.52 \end{aligned}$$

Таким образом, Вася наденет завтра шапку с вероятностью 52%.